



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y
DISEÑO INDUSTRIAL

Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática

TRABAJO FIN DE GRADO

**ALGORITMO MPPT BASADO EN
REDES NEURONALES**

Héctor Carnicer Ull

Cotutor (si lo hay): nombre y
apellidos

Departamento: departamento

Tutor: nombre y apellidos

Departamento: departamento

Madrid, Septiembre, 2026

Copyright © año. Nombre del alumno

Esta obra está licenciada bajo la licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es> o envíe una carta a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, EE.UU.

Todas las opiniones aquí expresadas son del autor, y no reflejan necesariamente las opiniones de la Universidad Politécnica de Madrid.

Agradecimientos

Agradezco a

Resumen

Este proyecto se resume en.....

Palabras clave: palabraclave1, palabraclave2, palabraclave3.

Abstract

In this project...

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3.

Índice general

Agradecimientos	V
Resumen	VII
Abstract	IX
Índice	XII
1. Introducción	1
1.1. Motivación del proyecto	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Materiales utilizados	1
1.4. Estructura del documento	1
2. Estado del arte	3
2.1. Algoritmos de control de paneles solares	3
2.2. Algoritmos MPPT	3
2.3. Algoritmos MPPT modernos	3
2.4. Redes neuronales	3
3. Marco Teórico	5
3.1. Modelo del panel solar	5
4. Metodología	7
4.1. Planificación del proyecto	7
4.2. Simulación del panel solar	7
4.3. Entrenamiento de red neuronal para MPPT	7
4.4. Implementación en microcontrolador	7
4.5. Evaluación de efectividad	7
5. Resultados y discusión	9
5.1. Resultados	9
5.2. Discusión	9
6. Gestión del proyecto	11
6.1. Ciclo de vida	11
6.2. Planificación	11
6.2.1. Planificación inicial	11
6.2.2. Planificación final	11
6.3. Presupuesto	11
6.3.1. Personal	11
6.3.2. Material	11
6.3.3. Resumen de costes	11

7. Conclusiones	13
7.1. Conclusión	13
7.2. Desarrollos futuros	13
A. Anexo de código	15
A.1. Código de simulación de panel solar	15
A.2. Código de entrenamiento de red neuronal	15
A.3. Cósigo de implementación en microcontrolador	15
B. Anexo de ejemplos LaTeX	17
B.1. Citas	17
B.2. Simulaciones	17
B.3. Tablas	17
B.4. Referencia a una sección	17
B.5. Texto	18
B.6. Figuras	18
B.7. Código software	19
B.8. Pie de página	19
Bibliografía	21

Índice de figuras

3.1. Modelo eléctrico equivalente de una celda solar con resistencia serie R_S y resistencia shunt R_{SH}	5
B.1. Logotipo de la UPM.	18
B.2. Ejemplo de figura con dos imágenes.	18

Índice de tablas

B.1. Ejemplo de tabla	17
---------------------------------	----

Capítulo 1

Introducción

En este capítulo no deben faltar los siguientes apartados:

1.1. Motivación del proyecto

Motivación o Marco del proyecto, es donde se cuenta cómo surgió la idea del proyecto y se da un breve resumen explicativo.

1.2. Objetivos

Es muy importante señalar el objetivo principal del TFG, así como los objetivos secundarios que se establecieron al principio o han ido surgiendo durante su elaboración.

1.3. Materiales utilizados

Aquí se pueden citar todos los materiales utilizados, tanto software como hardware, para que el lector tenga una primera de lo que se va a hablar en el TFG.

1.4. Estructura del documento

A continuación y para facilitar la lectura del documento, se detalla el contenido de cada capítulo.

- En el capítulo 1 se realiza una introducción.
- En el capítulo 2 se hace un repaso...

Capítulo 2

Estado del arte

En este capítulo se detalla el estado de la investigación respecto a los modelos de simulación de paneles solares y los algoritmos de control de los mismos. Se tratan tanto los últimos avances en el desarrollo de algoritmos de MPPT como la perspectiva histórica del control de paneles solares.

2.1. Algoritmos de control de paneles solares

2.2. Algoritmos MPPT

2.3. Algoritmos MPPT modernos

2.4. Redes neuronales

Capítulo 3

Marco Teórico

3.1. Modelo del panel solar

El modelo de un solo diodo equivalente de una célula de un panel solar con n_S diodos en serie se puede observar en el siguiente circuito [2]:

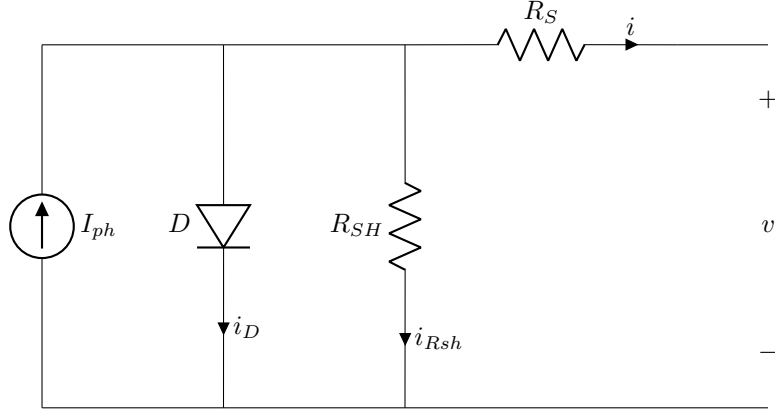


Figura 3.1: Modelo eléctrico equivalente de una celda solar con resistencia serie R_S y resistencia shunt R_{SH} .

Aplicando el análisis de circuitos se obtiene que la corriente de salida viene definida por tanto por:

$$i = I_{ph}(I_{rr}) - i_D - i_{R_{SH}} = I_{ph} - I_0 \left(e^{\frac{v + iR_S}{n_S V_t}} - 1 \right) - \frac{v + iR_S}{R_{SH}} \quad (3.1)$$

Donde:

- V_t es la tensión térmica de la unión p-n, definida por:

$$V_t = \frac{AkT_{STC}}{q} \quad (3.2)$$

- $I_{ph}(I)$ es la fotocorriente determinada en condiciones estándar (STC) con una irradiancia I_{rr} .
- I_0 es la corriente de saturación oscura en condiciones estándar.
- R_S es la resistencia en serie de la célula.
- R_{SH} es la resistencia Shunt de la célula.

- A es el factor de idealidad del diodo.
- $T_{STC}[K]$ es la temperatura en las condiciones estándar.
- k es la constante de Boltzmann, q es la carga del electrón y n_S es el número de células en serie.

Nótese que T_{STC} , k , q y n_S son constantes ya determinadas, por lo que los únicos parámetros que necesarios para realizar un modelo del comportamiento de la célula solar son I_{ph} , I_0 , R_S , R_{SH} y A .

Capítulo 4

Metodología

- 4.1. Planificación del proyecto
- 4.2. Simulación del panel solar
- 4.3. Entrenamiento de red neuronal para MPPT
- 4.4. Implementación en microcontrolador
- 4.5. Evaluación de efectividad

Capítulo 5

Resultados y discusión

En este capítulo...

5.1. Resultados

Los resultados son una parte imprescindible del TFG. Muestran lo que realmente se ha hecho y deben ser explicados con rigor y claridad

5.2. Discusión

Una vez expuestos los resultados en la sección anterior, aquí se deben comentar y analizar su validez.

Capítulo 6

Gestión del proyecto

En este capítulo se describe la gestión del proyecto: ciclo de vida, planificación, presupuesto, etc.

6.1. Ciclo de vida

Explicación de las fases del proyecto: definición, análisis, diseño, construcción, pruebas, implementación, validación, documentación. Ejemplo: diagrama de Pert.

6.2. Planificación

Se puede indicar mediante un diagram de Gantt.

6.2.1. Planificación inicial

6.2.2. Planificación final

6.3. Presupuesto

6.3.1. Personal

6.3.2. Material

6.3.3. Resumen de costes

Capítulo 7

Conclusiones

Se presentan a continuación las conclusiones...

7.1. Conclusión

Una vez finalizado el proyecto...

7.2. Desarrollos futuros

Un posible desarrollo...

Apéndice A

Anexo de código

- A.1. Código de simulación de panel solar
- A.2. Código de entrenamiento de red neuronal
- A.3. Código de implementación en microcontrolador

Apéndice B

Anexo de ejemplos LaTeX

B.1. Citas

Esto es un ejemplo de cita de un artículo [1].

B.2. Simulaciones

La simulación del panel se realizó usando la librería PVlib de python. Esta librería permite al usuario simular paneles solares reales bajo condiciones específicas. Contiene una gran base de datos de módulos fotovoltaicos y datos meteorológicos.

Ejemplo de lista de puntos:

- Ejemplo1.
- Ejemplo2.

Y lista numerada:

1. Elemento 1
2. Elemento 2

B.3. Tablas

Ejemplo de tabla. No se te olvide mencionar qué hay en la tabla B.1, por qué es interesante y en qué debería fijarse el lector. Hacer tablas en $\text{\LaTeX}$ puede ser un dolor de cabeza, por ello existen páginas web que te permiten hacer el trabajo de forma más visual y luego te generan el código $\text{\LaTeX}$ que introduces en el documento, una maravilla. Aquí tienes un ejemplo: <https://www.tablesgenerator.com/>.

B.4. Referencia a una sección

Ejemplo de referencia a la sección B.4.

Tabla B.1: Ejemplo de tabla

One	Two	Three
F1A	F1B	F1C
F2A	F2B	F2C



Figura B.1: Logotipo de la UPM.

B.5. Texto

Texto en **negrita** y *cursiva*.

Números decimales se escriben con coma: 2,5.

B.6. Figuras

Es importante que todas las figuras que aparezcan estén referenciadas, así como las tablas. Ejemplo de referencia a figura (figura B.1).

En general las figuras se colocarán al principio o al final de cada página ([tb] en latex), a no ser que por alguna necesidad se deban colocar en una posición exacta ([h]).

Insertar imágenes es una de las cosas más raras que se hace en L^AT_EX, si tienes dudas de cómo hacerlo puedes visitar esta página web con instrucciones:

Habrán casos en los que quieras poner 2 imágenes, una a la izquierda y otra a la derecha. Puedes hacerlo como en el ejemplo de la figura B.2.



Figura B.2: Ejemplo de figura con dos imágenes.

Muy importante!: Todas las figuras no originales que aparezcan en la memoria deben ir referenciadas.

B.7. Código software

Existen muchas formas de escribir código en el TFG. Aquí se muestra una de ellas. En general es interesante numerar las líneas para que sean referenciables y destacar palabras clave del lenguaje correspondiente. Ver código B.1.

Código B.1: Hola Mundo

```
1 | #include <iostream>
2 |
3 | using namespace std;
4 |
5 | int main(int argc, char *argv[]) {
6 |     cout << "Hola mundo" << endl;
7 |     return 0;
8 | }
```

En general no se debe incluir mucho código en la memoria. El código debe ir en el Anexo.

B.8. Pie de página

Esto es un pie de página ¹. Y para usar direcciones web y no tener problemas con caracteres especiales (como el “_”), se usa el comando url ²

nsectetur, justo nec scelerisque accumsan, leo erat dictum odio, id feugiat nibh felis vel ipsum. Duis urna ante, commodo vitae neque varius, congue egestas turpis. Donec condimentum ullamcorper dapibus. Nulla sed sapien eu diam commodo finibus. Nulla fringilla lectus vitae augue rutrum volutpat. Nulla in accumsan orci. Suspendisse eget diam massa.

¹Pie de página

²https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_arte

Bibliografía

- [1] A. Brunete, M. Hernando, and E. Gambao. Offline ga-based optimisation for heterogeneous modular multi-configurable chained micro-robots. *Transactions on Mechatronics*, 18(2):578 – 585, 2013.
- [2] Dezso Sera, Remus Teodorescu, and Pedro Rodriguez. Pv panel model based on datasheet values, 2007.